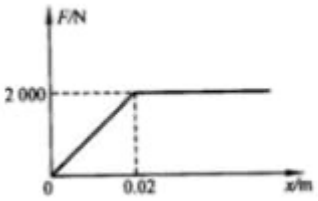
能量守恒习题

1. A、B 两木块质量分别为m_A和m_B,且$m_A = 2m_B$，速度分别为-2v 和 v，则两木块运动动能之比E_{KA}/E_{KB}为？

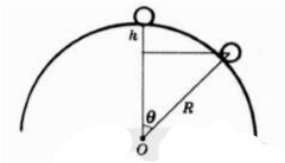
2. 质量为 0.02kg 的子弹，以 200m/s 的速度打入一个固定的墙壁内，设子弹所受阻力$\vec{F}$与其进入墙壁的深度 x 的关系如右图所示，则该子弹进入墙壁的最大深度为多少？此过程$\vec{F}$所做的功为多少？



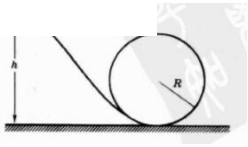
3. 一质量为 10kg 的物体,沿 x 轴无摩擦地滑动, t=0 时刻,静止于原点,求
   (1)物体在力 F =3+4x N 的作用下运动了 3 米，求物体的动能;
   (2）物体在力 F=3+4t N 的作用下运动了 3 秒，求物体的动能。

4. 有一列火车，总质量为 M，最后一节车厢质量为 m.若 m 从匀速前进的列车中脱离出来，并走了长度为 s 的距离之后停下来。若机车的牵引力不变，且每节车厢所受的摩擦力正比于其质量而与速度无关。问脱开的那节车厢停止时，它距列车后端有多远。

5. 如右图所示，一质点自球面的顶点由静止开始下滑，设球面的半径为 R，球面质点之间的摩擦可以忽略，问质点离开顶点的高度 h 多大时开始脱离球面。

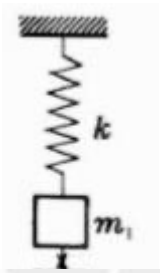


6. 如本题图，一重物从高度为 h 处沿光滑轨道滑下后，在环内做圆周运动。设圆环的半径为 R，若要重物转至圆环顶点刚好不脱离，高度 h 至少为多少？

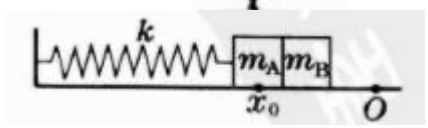


7. 一物体由粗糙斜面底部以初速度v_0冲上去后又沿斜面滑下来，回到底部时的速度减为v_1,求此物体到达的最大高度。

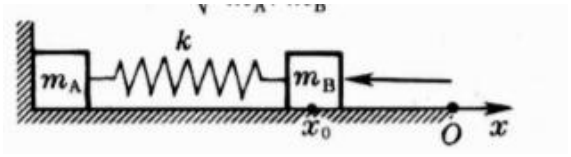
8. 如右图所示，在劲度系数为 k 的弹簧下挂质量分别为m_1和m_2的两个物体，开始时处于静止。若把m_1、m_2间的连接线烧断，求m_1的最大速度。



9. 如右图所示，劲度系数为 k 的弹簧一端固定在墙上，另一端系一质量为m_A的物体。当把弹簧的长度压短x_0后，在它旁边紧贴着放一质量为m_B的物体。撤去外力后，求
   (1)A、B 离开时，B 以多大的速率运动;
   (2)A 距起点移动的最大距离。
   设下面是光滑的水平面。



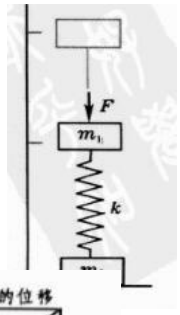
10. 如本题图，用劲度系数为 k 的弹簧将质量为m_A和m_B的物体连接，放在光滑的水平面上。m_A紧靠墙，在m_B上施力将弹簧从原长压缩了长度x_0.当撤去外力后，求



(1) 弹簧和m_A、m_B所组成的系统的质心加速度的最大值；

(2) 质心速度的最大值。

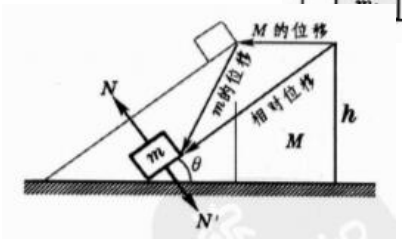
11. 如本题图，质量为m_1和m_2的物体与劲度系数为 k 的弹簧相连，竖直地放在地面上，m_1在上，m_2在下。



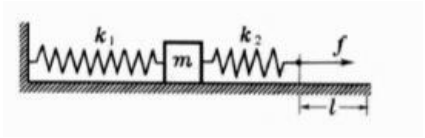
(1) 至少先用多大的力 F 向下压m_1,突然松开时m_2才能离地？

(2) 在力 F 撤除后，由m_1、m_2和弹簧所组成的系统质心加速度a_C何时最大？何时为 0？m_2刚要离开地面时a_C =?

12. 如本题图,质量为 M 的三角形木块静止地放在光滑的水平面上，木块的斜面与地面之间的夹角为θ.一质量为 m 的物体从高 h 处自静止沿斜面无摩擦地下滑到地面。分别以 m、M 和地面为参考系,计算在下滑的过程中 M 对 m 的支撑力 N 及其反作用力 N'所作的功,并证明二者之和与参考系的选择无关,总是为 0（根据 m 加速度方向求 N）.



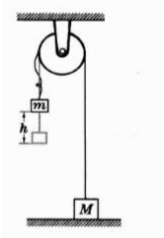
13. 如本题图,质量为 m 的物体放在光滑的水平面上,m 的两边分别与劲度系数为k_1和k_2的两个弹簧相连,若在右边弹簧末端施以拉力 f,问:



(1) 若以拉力非常缓慢地拉了一段距离l，它作功多少?

(2) 若用猛力拉到距离 l 后突然不动，拉力作功又如何?

14. 如本题图，一根不可伸长的绳子跨过一定滑轮,两端各拴质量为 m 和 M 的物体(M > m)。M 静止在地面上,绳子起初松弛。当 m 自由下落一个距离 h 后绳子开始被拉紧。求绳子刚被拉紧时两物体的速度和此后 M 上升的最大高度 H.



15. 质量为 M 的木块静止在光滑的水平面上。一质量为 m 的子弹以速率v_0水平入射到木块内,并与木块一起运动。已知 M = 980g, m =20 g,v_0 = 800 m/s.求

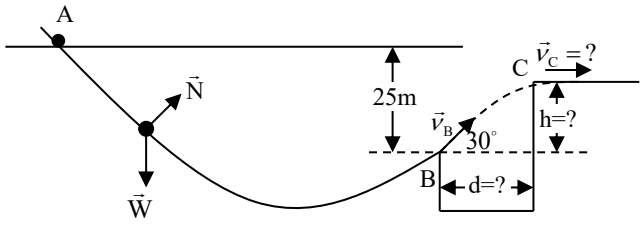
(1) 木块对子弹作用力的功；

(2) 子弹对木块作用力的功；

(3) 耗散掉的机械能。

16. 滑雪运动员自 A 自由下滑，经 B 越过宽为 d 的横沟到达平台 C 时，其速度刚

好在水平方向，已知两点的垂直高度为 25m。坡道在 B 点的切线方向与水平面成 30^0 角，不计摩擦。求（1）运动员离开 B 处的速率为 v_B，（2）B,C 的垂直高度差 h 及沟宽 d，（3）运动员到达平台时的速率 v_C。



17. 如本题图,在一竖直面内有一光滑的轨道,轨道左边是光滑弧线,右边是足够长的水平直线。现有质量分别为m_A和m_B的两个质点，B 在水平轨道上静止,A 在高 h 处自静止滑下,与 B 发生完全弹性碰撞。碰后 A 仍可返回到弧线的某一高度上,并再度滑下。求 A、B 至少发生两次碰撞的条件。



18. 一质量为 m 的粒子以速度v_0飞行,与一初始时静止、质量为 M 的粒子作完全弹性碰撞。从 m/M =0 到 m/M=10 画出末速 v 与比值 m/M 的函数关系图。

19. 一质量为m_1、初速为u_1的粒子碰到一个静止的、质量为m_2的粒子,碰撞是完全弹性的。现观察到碰撞后粒子具有等值反向的速度。求
(1)比值m_2/m_1;
(2)质心的速度;
(3）两粒子在质心系中的总动能,用$\frac{1}{2}m_1u_1^2$的分数来表示;
(4）在实验室参考系中m_1的最终动能。

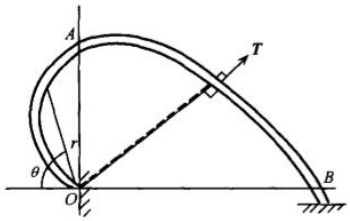
20. 在一项历史性的研究中,詹姆斯·查德威克(James Chadwick)于 1932 年通过快中子与氢核、氮核的弹性碰撞得到中子质量之值。他发现，氢核(原来静止)的最大反冲速度(对心碰撞时反冲速度最大)为3.3×10^7m/s,而氮 14 核的最大反冲速度为4.7×10^6m/s.由此你能得知
(1)中子质量;
(2)所用中子的初速度是多大?[以一个氢核的质量为 1 u(原子质量单位),氮 14 核的质量为 14u.]

21. 一质量为 m 的小球系于不可伸长的轻绳的一端,穿过桌面上的一小孔后在光滑的水平桌面上运动,绳子与小孔间无摩擦力.问:
(1) 要使小球以小孔为中心做半径为r_1、角速度为ω_1的圆周运动,绳的另

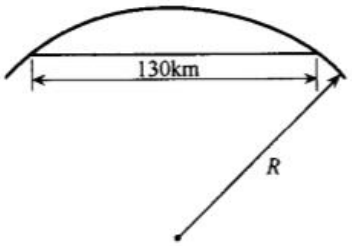
一端需用多大的拉力?

(2) 要使小球圆周运动的半径从 r=r_1缩小到 r=r_2,拉力需做多大的功?

22. 轴套 A 的质量为 0.5kg,沿着位于铅垂平面的螺线形杆无摩擦地滑动。螺线形方程为 r=0.3θ,式中 r 以米计,θ以弧度计,轴套在大小不变的径向力 T=10N 作用下,从 A 点静止释放,滑到位置 B 处(如右图所示).求轴套到达 B 处时的速度.



23. 若在北京和天津间用一条直的地下铁道联结,如图右图所示,两市间的火车在地球引力作用下运行,两市间直线距离为 130km,地球半径 R=6400km.忽略摩擦,计算火车的最大速度以及从北京到天津坐此火车所需的时间.



24.**势能和动能—落体**

(a) 在离地面 1km 高处，质量为 1kg 的物体的势能是多少？用单位尔格和焦耳表示(注意$1ergs = 10^{-7}J$)，势能以地面为零点.

(b) 从 1km 高处落下的 1kg 的物体，刚接触地面时的动能是多少？忽略摩擦.

(c) 上述物体下落一半时动能是多少?

(d) 上述物体下落一半时势能是多少？(c) 和 (d) 的和应该等于 (a) 或者 (b)，为什么?

25.**地球上空的势能**

(a) 以无穷远点为势能零点，地面上 1kg 质量的物体的势能$U_{(R_e)}$是多少？(注意$U_{(R_e)}$是负值).

(b) 以无穷远点为势能零点，离地心$10^5 km$处，1kg 质量的物体的势能$U_{(R_e)}$是多少?

(c) 将物体从地面移到离地心$10^5 km$处的位置需要做多少功?

26.**电势能**

（a）以无穷远点为势能零点，一电子和一质子相距$1\mathring{A} = 10^{-10}m$时的静电势能是多少?

（b）相同距离的两个质子的静电势能是多少？（注意答案的符号）

27.圆轨道上的卫星

（a）在离地心为 r 的圆轨道上运动的卫星，它的离心力是多少？卫星相对于地心的速度是 v，质量是 M.

（b）列出式子，使（a）中的离心力等于引力.(M 在转动系中是平衡的)

（c）用 r，G，和M_e表示 v.

（d）动能和势能的比值是多少？假设无穷远点为势能零点.

28.非谐振弹簧. 一种特殊的弹簧，其弹力为$F = -Dx^3$

(a)该弹簧$x = 0$时势能$U = 0$，则其弹性势能的关系式是?

(b)将该弹簧长度从0拉至 x，做功多少?

29. 阿特伍德机. 请查询阿特伍德机的结构和原理

（a）物块m_2从静止开始下坠距离 y，请用能量守恒公式求两物块的速度v

（b）从v的表达式中推导物块的加速度a

30. **绕质子旋转的束缚电子**。假设一电子在距离质子为2×10^{-10}m的圆轨道上运动。质子看作是静止的。

(a) 使离心力等于静电力，求出电子的速度。

(b) 动能、势能各为多少?

(c) 为了使该系统电离，即将电子移至无穷远而且它没有终态动能，需要多少能量? (特别注意各种正负号)

31. **弹簧的佯谬**，问下述论证中的错误是什么？设一个质量为m的物体静止于

$y = 0$处，即处在一铅垂悬挂着的未拉伸弹簧的末端，现将此物体与弹簧连接，作用在物体上的重力mg使弹簧被拉伸，当该物体失去重力势能mgy时，弹簧获得了同样数值的势能，因此

$$mgy = \frac{1}{2}Cy^2$$

物体应趋向平衡，所以平衡位置由下式给出:

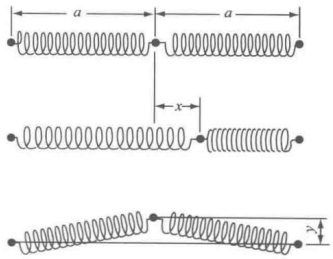
$$y = \frac{2mg}{C}$$

32. **从月球逃逸的速度**，月球半径$R_M = 1.7 \times 10^6\text{m}$，质量$M_M = 7.3 \times 10^{22}\text{kg}$，试求出:

(a) 月球表面的重力加速度。

(b) 从月球逃逸的速度。

33. **一对弹簧的势能.** 两个弹簧，都具 有自然长度 a 和劲度系数 C. 它们各自的一端分别固定在 $(-a, 0)$ 点和 $(+a, 0)$ 点，另一端连在一起. 假定这两个弹簧都可 以在长度方面无扭曲地伸长或压缩.



(a) 证明当连接端移至 (x, y) 时，系统的势能为

$$U = \frac{C}{2}\{[(x+a)^2 + y^2]^{1/2} - a\}^2 + \frac{C}{2}\{[(a-x)^2 + y^2]^{1/2} - a\}^2$$

(b) 势能同时依赖于 x 和 y，因此计算相关的力时必须用偏微商. 记住，按照求微商的一般法则，函数 f(x, y) 的偏微商是

$$\frac{\partial f(x,y)}{\partial x} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} f(x; y = \text{常量})$$

$$\frac{\partial f(x,y)}{\partial y} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y} f(x = \text{常量}; y)$$

求出分力 F_x，并证明当 r=0 时 $F_x = 0$.

(c) 求出 x=0 处的 F_y. 请细心核对符号，以确保答案有意义.

(d) 在 x y 平面上作出表示势能与 r 的函数关系的曲线图，并求出平衡位置.

34. **滑环.** 一个质量为 m 的物体沿无摩擦的轨道下滑，然后又从轨道的底端滑升，在一个半径为 R 的竖直的圆上运行.求此物体从静止开始下滑，为了刚好完成整个圆周运动而不致在重力作用下坠落所必需的高度. 提示：先考虑在最高点轨道作用的力是多少.

35. **飞行时间质谱仪.** 飞行时间质谱仪的运转是基于如下事实的，即离子在均匀磁场中作螺旋运动的角频率与初速度无关. 在使用时，仪器产生一个短促的离子脉冲，并用电子设备测量在此脉冲中离子做一次或多次回转的飞行时间.

(a) 请证明，对于具有电荷 e 的离子，回转 N 次的飞行时间近似等于

$$t \approx 6.5 \times 10^{-8} \frac{NM}{B}$$

式中，t 的单位是秒；M 是原子质量(单位：原子质量单位$= 1.66 \times 10^{-27}\text{kg}$)；B 的单位是特斯拉.

(b) 证明回转半径近似等于

$$R \approx \frac{1.44\sqrt{VM}}{B}(\text{m})$$

式中，V 是以电子伏特为单位的离子的能量.

(c) 设磁场为 $0.1\ \text{T}$，计算一次电离的钾 K^{39} 回转 6 次的飞行时间. (答：$152\mu\text{s}$)

36.示波器中的电子束. 示波管中的电子从静止经过电势差Φ_a而被加速，并在两静电偏转板间通过。两极的长度为l，相隔为d，两板间维持电势差Φ_b. 示波管的荧光屏位于离板中心为L之处。利用加速势和速度v之间的关系式$e\Delta\phi = \frac{1}{2}mv^2$:

(a) 推导出荧光屏上光点的线性偏转D的表达式。

(b) 假设$\Phi_a = 400\text{V}$，$\Phi_b = 10\text{V}$,$l = 0.02\text{m}$，$d = 0.005\text{m}$，$L = 0.15\text{m}$，这偏转是多大？装置与牛顿三定律作业的第 14 题的图相像，只是两板更加接近.

37.冲量.

(a) 两个质量为0.5kg的球，各以速率1m/s互相接近，在完全非弹性的正碰中，计算其中一球作用于另一球的冲量。

(b) 如果碰撞是弹性的，问冲量是多少?

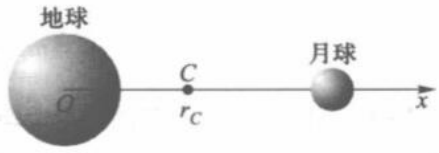
(c) 假定在(a)和(b)中的碰撞时间为1.0×10^{-3}s，求出每种情况的平均力:

$$F_{\text{平均}}=\frac{\int_0^t F\,\mathrm{d}t}{\int_0^t \mathrm{d}\,t}.$$

38. 功率. 用移动的皮带把沙子从一处运往另一处. 沙子由静止从漏斗落到以速率v水平移动的传输带上。略去带轮轴的摩擦，也不管传输带的另一端发生的情况，求出维持传输带运转所需的功率，以v和每秒落在传输带上的沙子的质量$\dot{M}=\mathrm{d}M/\mathrm{d}t$来表示。有多少功率转化为每秒的动能? （略去下落沙子的重力能。）

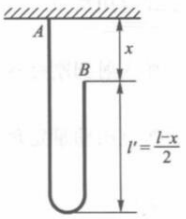
动量守恒习题

1. 地球的质量是月球的 81 倍。地球和月球的中心相距 3.84×10^{3}m,求地球和月球组成的系统的质心与地球中心的距离。



2. A、B、C 三质点在某一时刻的位置坐标分别为:(-3,4,3),(3,-8 ,6)、(1 ,2,-1) ,坐标以 m 为单位,B 的质量是 A 的两倍,而 C 的质量是 A 的三倍。求此时由此三质点组成的体系的质心的位置。

3. 长为 I 线密度为 p,的柔软绳索,原先两端点 A、B 并合一起,悬挂在支点上,现让 B 端脱离支点自由下落,求当 B 端下落了 x 时,支点上所受的力 F.



4. 一块长为 L 的大平板静放在光滑水平冰面上,一小孩骑着儿童自行车以v_0的速度从板的一端驶上平板,在板上他的速度忽快忽慢,在将近板的另一端时,他相对板的速度为u。此时,他忽然刹车,在板的另一端边缘车相对板静止。已知人在板上骑车的时间为 t,板的质量为m_0 ,小孩与车一起的质量为m。试求:
   （1） 刹车前瞬时板的速度;
   （2） 车相对板刚静止时板的位移。

5. 一火箭竖直向上发射,当它达到最高点时炸裂成三个等质量的碎片,观察到其

中一块碎片经时间t_1竖直地落到地上,而其他两块碎片在炸裂后的t_2时刻落在地上,求火箭炸裂时离地面的高度。

6. 将一空盒放在秤盘上,并将秤的读数调整到零,然后从高出盒底 h 处将小钢珠以每秒 B 个的速率由静止开始掉入盒内,每一小钢珠的质量为 m。若钢珠与盒底碰撞后即静止,忽略小球在空中的时间,试求自钢珠落入盒内起,经过时间 t 后秤的读数。

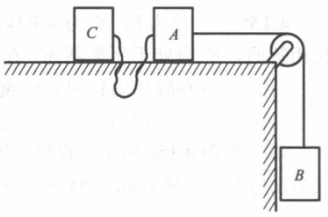
7. 由喷泉中喷出的水柱,把一个质量为 m 的垃圾桶倒顶在空中。水以恒定的速率v_0从面积为 S 的小孔中喷出,射向空中,在冲击垃圾桶桶底以后,有一半的水吸附在桶底,并顺内壁流下,其速度可忽略,而另一半则以原速竖直溅下。求垃圾桶停留的高度 h。

8. 一质量为m_0（无水时)的水桶开始时处于静止状态,桶中装有质量为 m 的水,通过一根绳子施以恒力 F 将桶从井中提上来,桶中的水以恒定的质量速率从桶中漏出来,经过时间 t 桶变成空的。求变成空桶的瞬间桶的速度。

9. 有一个90kg重的人，从2.0m高处往地面跳，若他每只脚踝骨的接触面积是5.0cm^2，已知人的骨头抗压强度约为$1.5\times10^4\text{N/cm}^2$。试问：
   （1） 若他与地面碰撞期间，他的质心向下运动了1.0cm，那么他的踝骨会发生骨折吗？
   （2） 若他与地面碰撞期间，他的质心降低了 50cm，他的踝骨上单位面积平均接受多大冲力？会骨折吗？

10. 湖面上友谊小船静止不动，船上有一渔人，质量为 60kg。设他在船上向船头走了 4.0m，但相对于湖底只移动了 3.0m，若水对船的阻力略去不计，问小船的质量是多少？

11. 三个物体 A、B、C，质量都是 m，开始时，A、C 靠在一起，中间用一长为$l=98cm$的细绳连接，放在光滑水平桌面上，A 又通过一跨过桌边的定滑轮的细绳与 B 相连，如图所示。滑轮和绳子的质量以及滑轮轴上的摩擦均可不计，绳子的长度不变。问 A 和 B 运动后多长时间 C 开始运动？C 开始运动时的速度是多少？



12. 一长为 l，重为 w 的均匀细绳挂在一光滑细钉上自由下滑。当两边的绳长相等时，细绳处于平衡状态。在小扰动下从钉上滑落。求：
   （1） 当绳刚脱离细钉时，细绳的速度；
   （2） 当绳长一边为 b，另一边为 c 时，它对钉子的压力。

13. 两个质量都是 M 的冰车，并排静止在光滑的水平冰面上。一个质量为 m 的人，从第一个冰车跳到第二个冰车，再由第二个冰车跳回第一个冰车。证明：两个冰车的末速度之比为（m+M）：M。

14. N 个质量均为 m 的人，站在质量为 M 的铁路平板车上。车沿着平直路轨无摩擦地向前运动，速度为 v_0。如果每个人都以相对于车的速率 v 向车后跑并跳下车，求下列两种情况下，人都跳下车后，车的速度。
（1） 一个一个地跳（一个人跳下后，另一个人才起跑）
（2） 全体同时跑，同时跳。

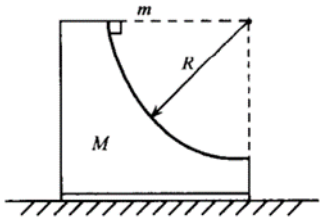
15. 一质量为 M=3.0kg 的物体，被一根绳子拴着与绳子一起放在地上，绳子的长大于 10m，线密度$\lambda = 0.50\mathrm{kg/m}$。现在由地面向上抛出该物体，当物体高出地面 10m 时，速度为 4.0m/s，问此时它的加速度是多少？（设绳子堆在一起，被拉起时其余部分保持不动。）

16. 如本题图，已知绳的最大强度$T_0 = 1.00kgf$，$\mathrm{m} = 500\mathrm{g}$，$\mathrm{l} = 30.0\mathrm{cm}$。开始时 m 静止。水平冲量 I 等于多大才能把绳子打断？



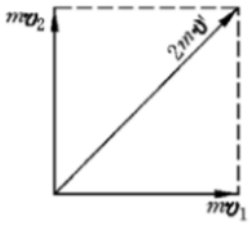
17. 一子弹水平地穿过两个前后并排在光滑水平桌面上的静止木块。木块的质量分别为 m_1 为 m_2，设子弹透过两木块的时间间隔为 t_1 和 t_2。设子弹在木块中所受阻力为恒力 f，求子弹穿过时两木块各以多大的速度运动。

18. 一质量为 m 的质点从置于光滑水平面上的，质量为 M 的光滑的，半径为 R 的弧形槽的顶端滑下，如图所示。开始下滑时，m，M 都是静止的，求质点离开弧形槽时质点和弧形槽的速度。



19. 一小球在弹簧的作用下做振动，弹力 $F = -kx$，而位移 $x = A\cos\ \omega t$，其中 k, A, ω 都是常量。求在 $t = 0$ 到 $t = \pi/(2\omega)$ 的时间间隔内弹力施于小球的冲量。

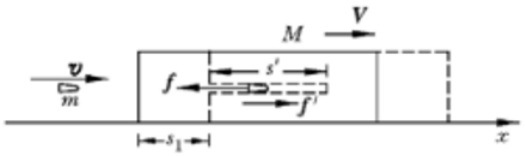
20. 两辆质量相同的汽车在十字路口垂直相撞，撞后二者扣在一起又沿直线滑动了 $s = 25$ m 才停下来。设滑动时地面与车轮之间的动摩擦系数为 $\mu_k = 0.80$ 。撞后两个司机都声明在撞车前自己的车速未超限制 (14 m/s)，他们的话都可信吗？



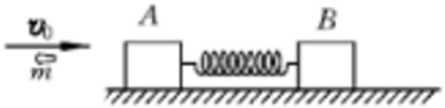
21. 如图所示,一木块 M 静止在光滑水平面上。一子弹 m 沿水平方向以速度 v 射入木块内一段距离 s' 而停在木块内。

(1) 在这一过程中子弹和木块的功能变化各是多少? 子弹和木块间的摩擦力对子弹和木块各做了多少功?

(2) 证明子弹和木块的总机械能的增量等于一对摩擦力之一沿相对位移 s' 做的功。



22. 如图所示,一轻质弹簧劲度系数为 k, 两端各固定一质量均为 M 的物块 A 射入一物块而不复出,求此后弹簧的最大压缩长度。



23. ^{238}U 核放射性衰变时放出 α 粒子释放的总能量是 4.27MeV, 求一个静止的 ^{238}U 核放出的 α 粒子的动能。

24. 一质量为 m 的物体, 从质量为 M 的圆弧形槽顶端由静止滑下,设圆弧形槽的 半径为 R, 张角为 $\pi/2$。如所有摩擦都可忽略,求

(1) 物体刚离开槽底端时,物体和槽的速度各是多少?

(2) 在物体从 A 滑到 B 的过程中,物体对槽所做的功 A 。

(3) 物体到达 B 时对槽的压力。

25. 如图所示, A 和 B 两物体的质量 $m_A = m_B$, 物体 B 与桌面间的滑动摩擦系数 $\mu_k = 0.20$, 滑轮摩擦不计。试求物体 A 自静止落下 $h = 1.0$ m 时的速度。

